
熱感應風扇系統

-類比電路實驗期末專題

電機二乙 11228249 林依辰

11228251 陳昱維

Content

01	動機/功能/敘述
02	使用元件&工具
03	元件介紹
04	電路圖/接線圖
05	Pspice模擬
06	實驗步驟
07	實驗結果
08	心得

動機/功能/敘述

動機

因應氣候變遷與高溫日趨頻繁的環境，我們希望設計一套能即時感測溫度並自動啟動風扇的系統，不僅提升日常生活的舒適度，同時兼顧能源使用的效率。

功能

1. 利用 NTC 熱敏電阻感測周遭環境溫度。
2. 當溫度超過預設門檻(30°C) 時，系統會自動啟動風扇進行降溫。
3. 若溫度未達門檻，使用者亦可透過按鈕手動開啟風扇。

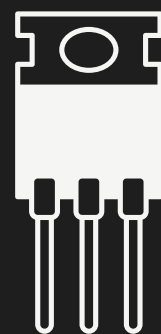
敘述

本系統核心以 NTC 熱敏電阻與電阻組成分壓器，取得代表溫度變化的電壓訊號。該訊號首先經由第一顆 LM741 運算放大器進行電壓放大，再交由第二顆 LM741 作為比較器，判斷是否高於設定門檻。當條件成立時，驅動 IRLZ44N MOSFET 將電源導通，啟動風扇運轉。此外，系統結合 Arduino 顯示即時溫度，並設計手動按鈕，讓使用者可在需要時自行開啟風扇，提供彈性操作。

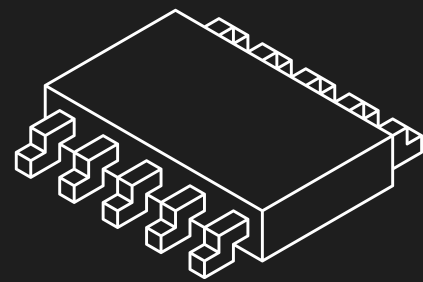
使用元件、工具



NTC10K
熱敏電阻



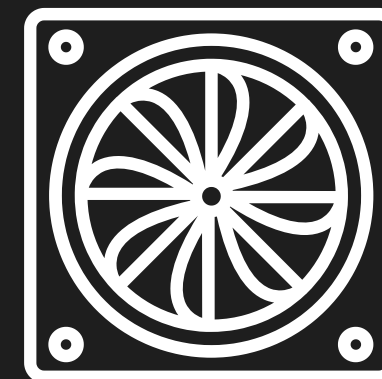
IRFZ44N
N-MOSFET



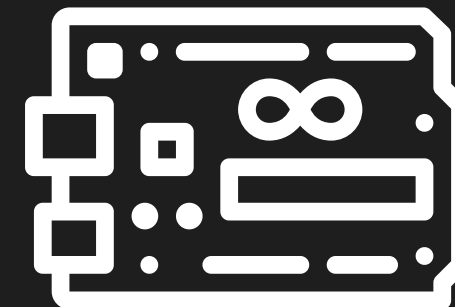
UA741 × 2



1N4007



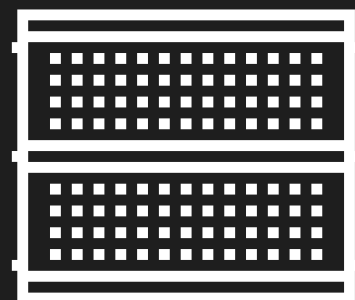
USB風扇



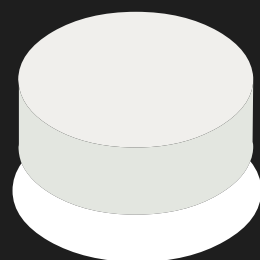
Arduino UNO



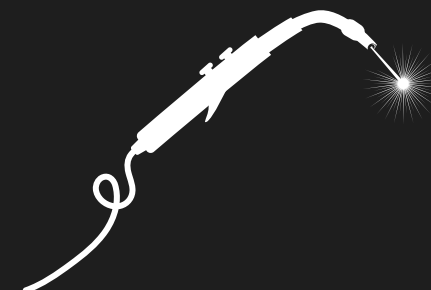
電阻
(230、1K、5K、
5.6K、8.2K、6.8K)



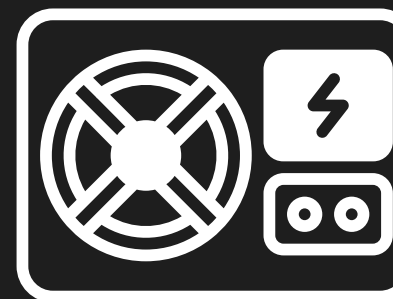
洞洞板、麵包版
杜邦線、電源線



按鈕



焊槍、IC座、
排針



電源供應器



PSPICE

NTC10k

是一種負溫度係數熱敏電阻，溫度越高，電阻值越低。

用法：NTC 熱敏電阻 + 固定電阻 = 分壓器

溫度改變 → NTC 電阻改變 → 分壓比例改變 → A0 讀到的電壓改變
這種變化，Arduino 可以透過 `analogRead()` 讀到，進而判斷溫度。

0°C	32,650 Ω
10°C	19,900 Ω
20°C	12,500 Ω
30°C	8,200 Ω

NTC 10k 溫度與電阻關係表

IRLZ44N

是一款 N 準位邏輯電壓驅動型功率 MOSFET

具備低導通阻抗與高電流承載能力，非常適合用於電機驅動、電源開關控制等應用。

為什麼選擇 IRLZ44N？

1. 邏輯電壓驅動：

可直接用 Arduino 的 5V GPIO 腳位驅動，不需額外升壓電路。

2. 大電流承載能力：

能承受高達 47A 的電流，對於風扇、燈具等中小型負載很夠用。

3. 導通電阻低、發熱少：

損耗小，效率高，不易過熱。

LM741

通用型運算放大器 (Op-Amp)

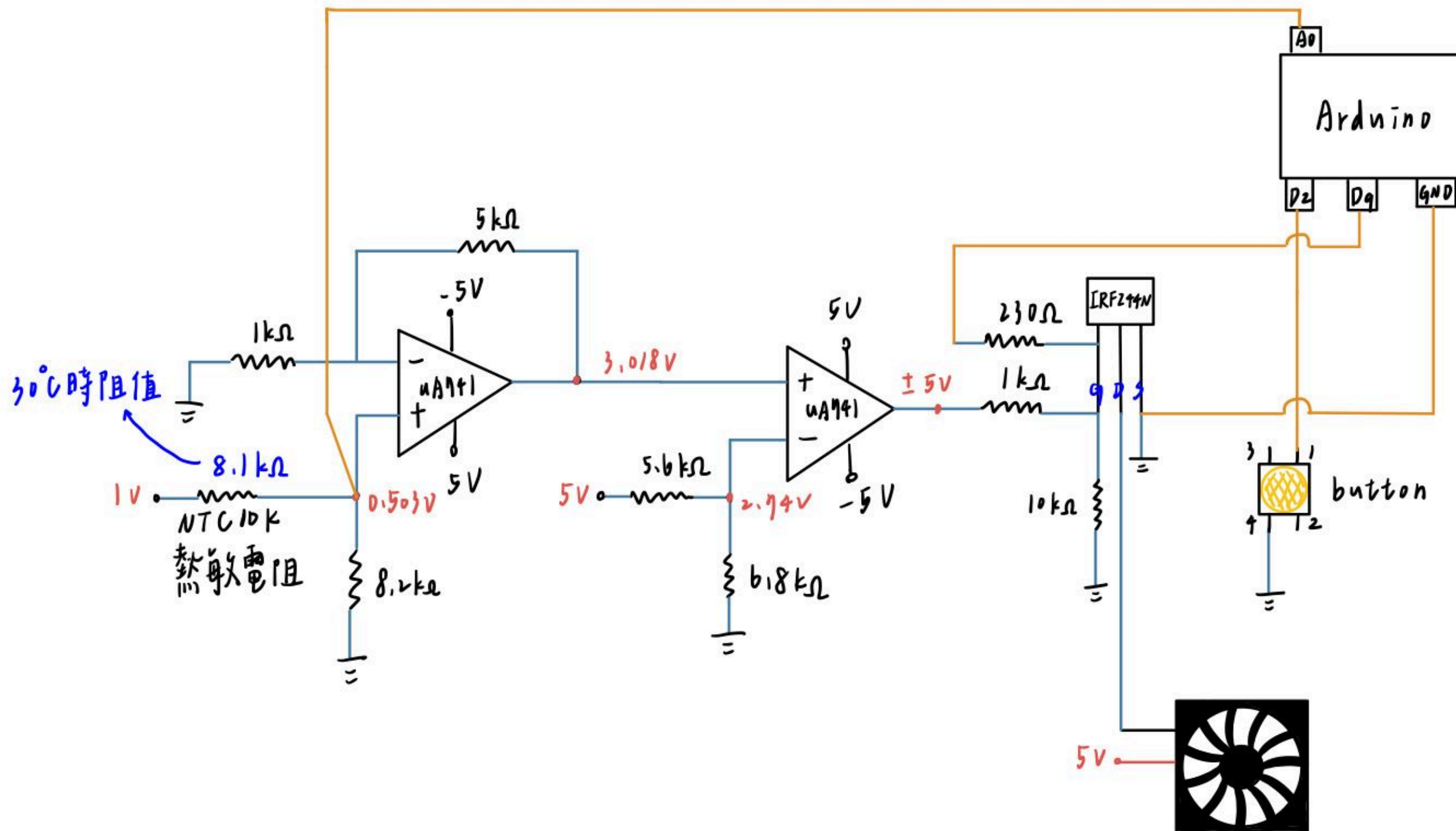
第一顆LM741(同向放大器)

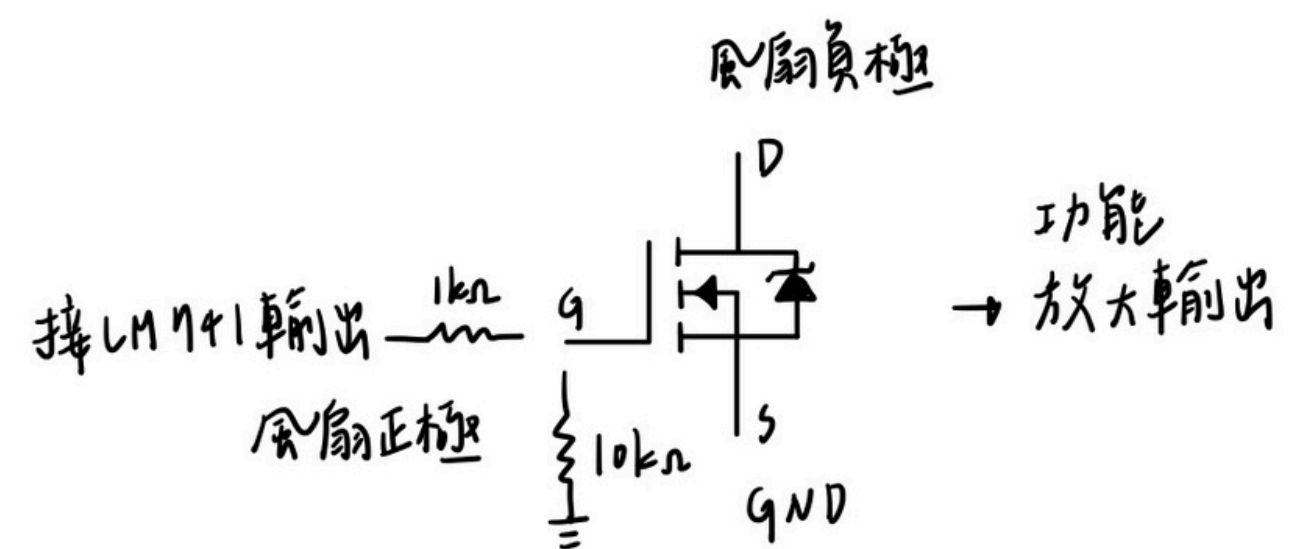
功能：將 NTC 分壓電壓進行穩定的放大，讓後級比較器或 Arduino 更容易偵測溫度變化。

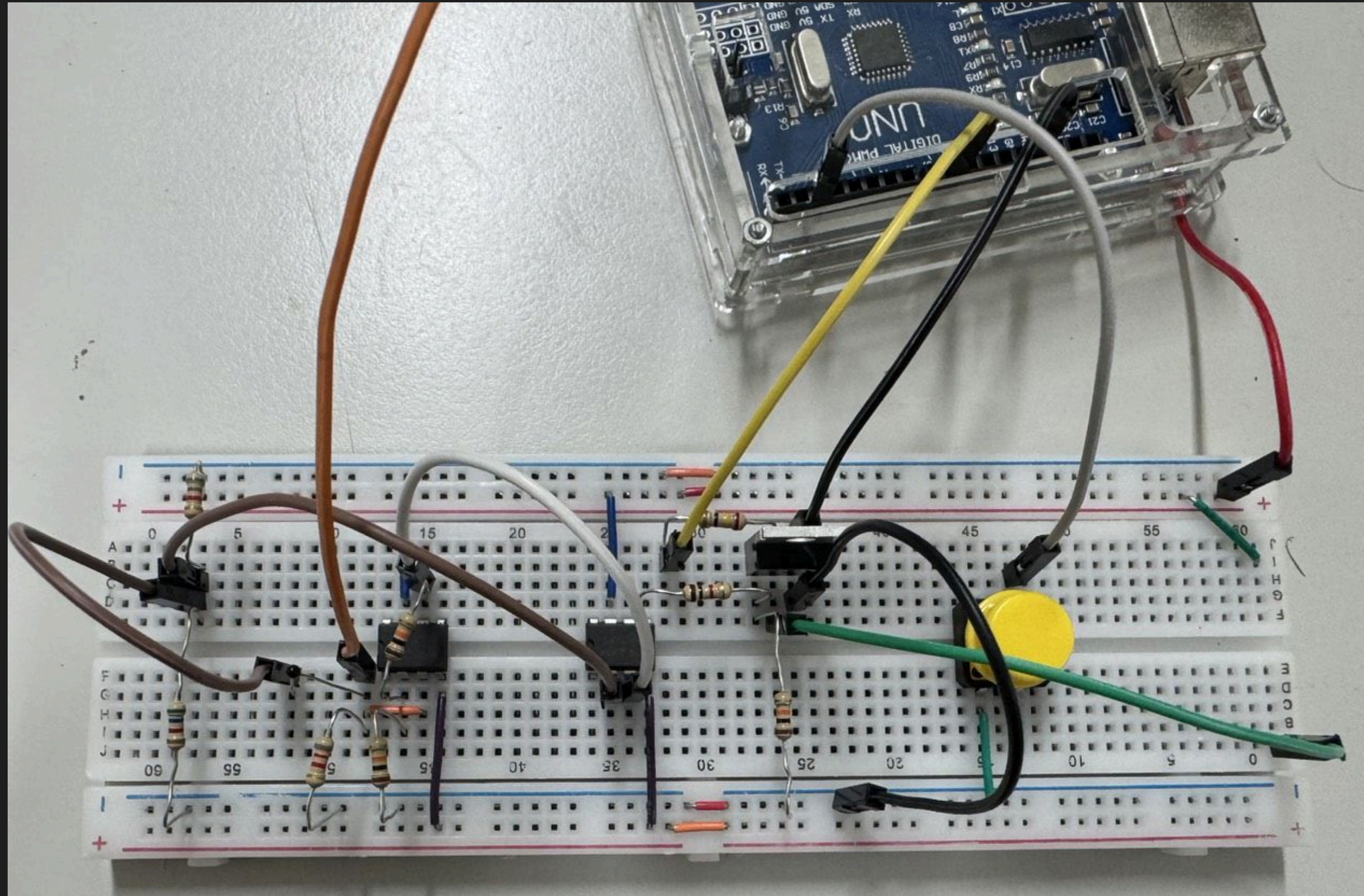
第二顆LM741(基本比較器)

功能：將第一顆LM741放大後的訊號與參考電壓比較，決定是否讓風扇轉動。

電路圖



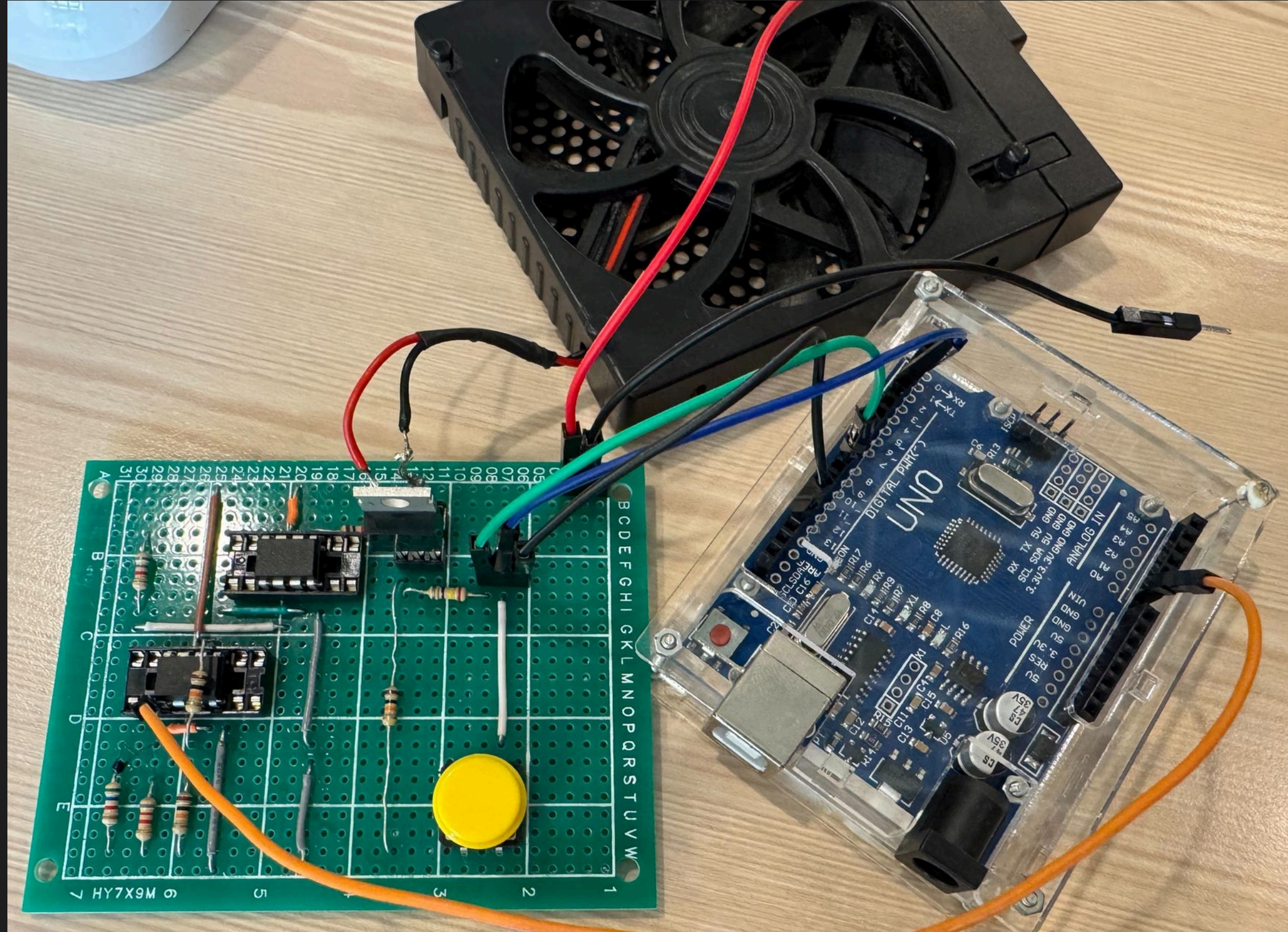




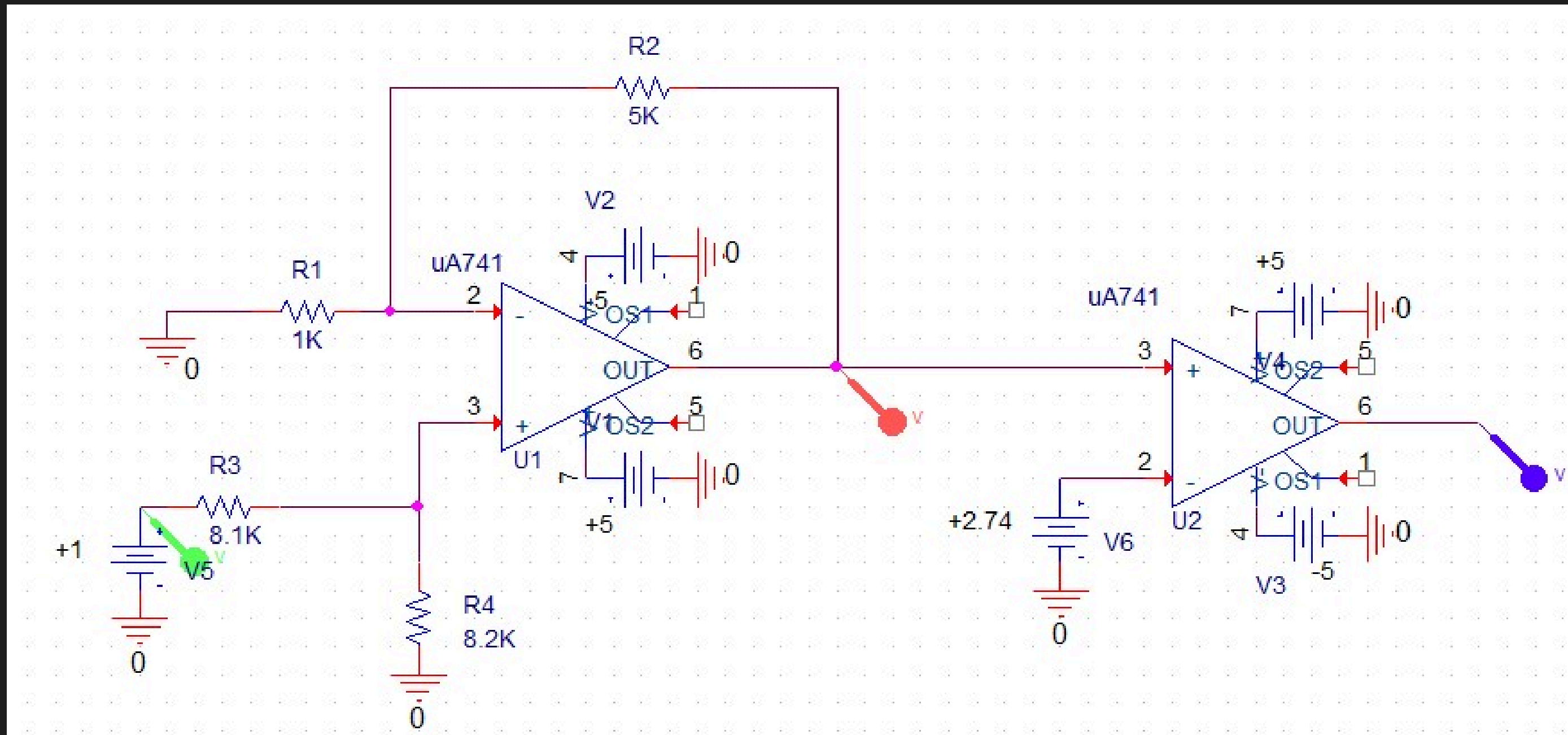
arduino程式碼

```
void loop() {  
  // 讀溫度  
  float sensorValue = analogRead(sensorPin);  
  float voltage = sensorValue * 5.0 / 1023.0;  
  float temperature = (voltage - 0.622) * 100; 簡化溫度公式，視實際 NTC 調整  
  
  bool currentButtonState = digitalRead(buttonPin);  
  
  if (temperature < thresholdTemp) {  
    if (lastButtonState == HIGH && currentButtonState == LOW) {  
      fanManualOverride = !fanManualOverride;  
    }  
  } else {  
    fanManualOverride = false;  
    digitalWrite(fanPin, HIGH);  
  }  
  
  if (temperature >= thresholdTemp) {  
    digitalWrite(fanPin, HIGH);  
  } else if (fanManualOverride) {  
    digitalWrite(fanPin, HIGH);  
  } else {  
    digitalWrite(fanPin, LOW);  
  }  
}
```

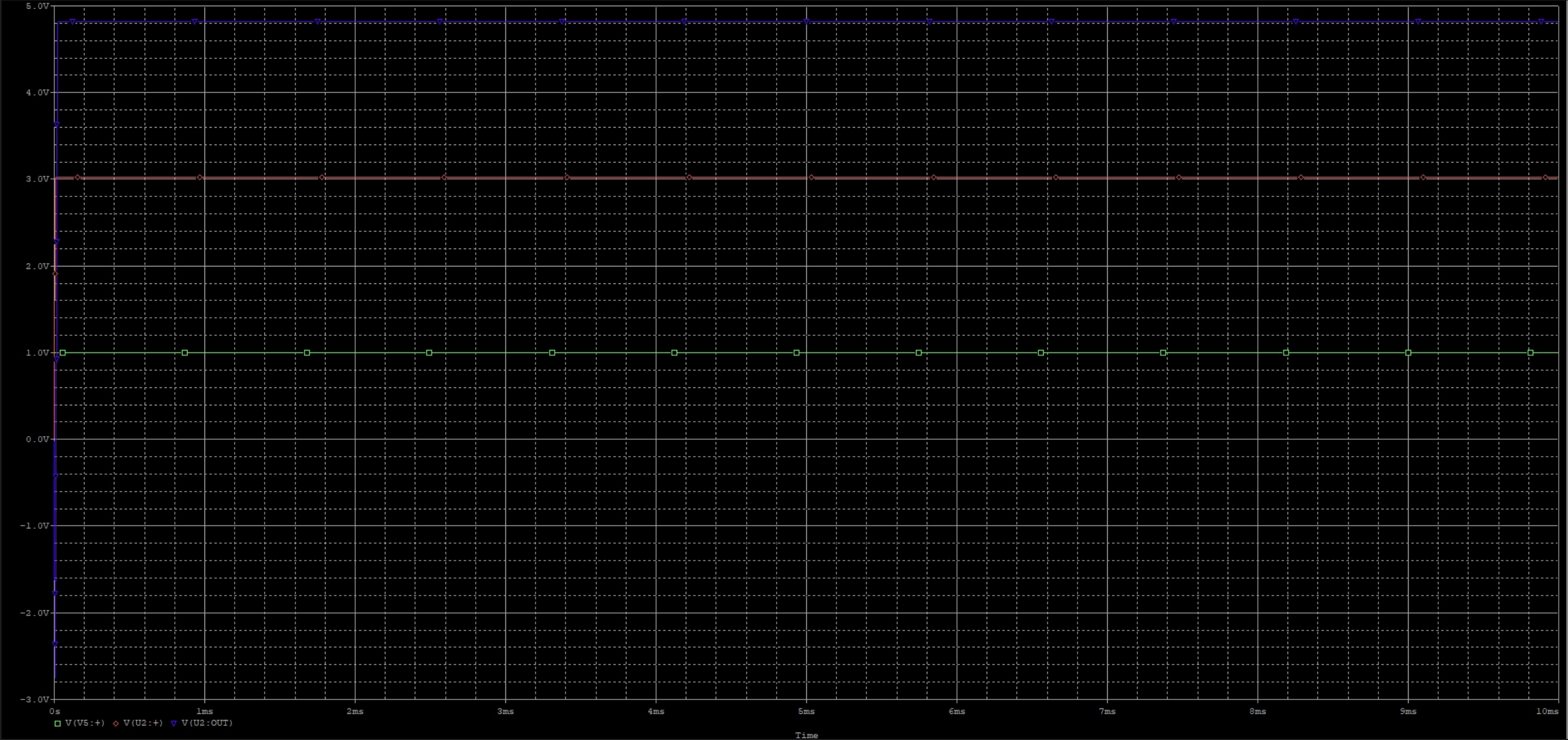

焊接圖



PSPICE模擬



PSPICE模擬結果



實驗步驟

步驟一

設計電阻值畫出電路圖

步驟二

依照電路圖接出電路

步驟三

連接Arduino uno
撰寫程式碼

步驟四

使熱敏電阻溫度上升來
驅動電路使風扇運轉

步驟五

使用按鈕手動操作風扇

心得

11228249 林依辰

這次的期末實驗專題是我第一次參與從設計到實作的完整過程。將課堂上學到的放大器原理實際應用在我們的電路中，從元件選擇、電路設計到接線與測試，每一步都有遇到一些小問題。尤其在設定比較器門檻與 MOSFET 控制上都要去理解它的原理和可行性。過程中我還學到了電路除錯的技能，當接線出現錯誤或電路不如預期運作時，我學會了如何有系統地檢查問題來源，並一步步排除故障。

11228251 陳昱維

在製作實驗時一開始買零件就花了不少時間，繪製電路圖的時候也是在計算要怎麼搭被電阻才能夠使放大器及比較器起作用來讓電風扇轉，但我覺得最難的其實是焊接，要先規劃好電路然後一個一個的把元件焊上去，還要預留到路來接地或是接電，有一個不注意就會和到厝的或是不小心跟旁邊的連在一起，這又是一個麻煩的拆除工作了。

Thank you

—— For your attention

